

CS3601 实验 ChCore Lab1

学号 521030910356

2023.10.14

任务 1. 在 `_start` 函数中实现 ChCore 的初始化函数

在 `mpidr_el1` 寄存器中写入 `_start` 地址，并设置 `mrs x8, mpidr_el1` 寄存器，获取 CPU 的 ID。如果 ID 为 0，则设置 `primary` 标志。等待 `wait_for_bss_clear` 标志清除，清除 `clear_bss_flag` 标志，清除 `primary` 标志。

任务 2. 在 `arm64_elX_to_el1` 函数中实现 LAB 1 TODO 1 中的 CPU 初始化

在 `x9` 寄存器中写入 `CurrentEl` 寄存器的值，并设置 `mrs x9, CurrentEl` 寄存器，获取 `CurrentEL` 寄存器的值。如果 `CurrentEL` 寄存器的值为 0，则设置 `EL1` 标志。清除 `EL1` 标志。

```
1 mrs x9, CurrentEL
```

任务 3. 在 `arm64_elX_to_el1` 函数中实现 LAB 1 TODO 2 中的 EL3 标志设置。设置 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。

在 `EL3` 标志清除后，设置 `EL0` 标志。清除 `EL0` 标志，清除 `EL1` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。

```
1 adr x9, .Ltarget
2 msr elr_el3, x9
3 mov x9, SPSR_ELX_DAIF | SPSR_ELX_EL1H
4 msr spsr_el3, x9
```

在 `EL1` 标志清除后，设置 `EL0` 标志。

任务 4. 在 `C` 函数中实现 LAB 1 TODO 3 中的 C 函数

在 `C` 函数中实现 LAB 1 TODO 3 中的 C 函数。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。清除 `EL1` 标志，清除 `EL3` 标志。

任务 5. 在 `1` 函数中实现 `clear_bss` 函数，清除 `.bss` 标志。

```

        clear_bss
        .bss

```

Block Started by Symbol

C

C

0

```

1  /*
2  * Initialize these variables in order to make them not in .bss section.
3  * So, they will have concrete initial value even on real machine.
4  *
5  * Non-primary CPUs will spin until they see the secondary_boot_flag becomes
6  * non-zero which is set in kernel (see enable_smp_cores).
7  *
8  * The secondary_boot_flag is initilized as {NOT_BSS, 0, 0, ...}.
9  */
10 ...
11 long secondary_boot_flag[PLAT_CPU_NUMBER] = {NOT_BSS};

```

```

        kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S wait_until_smp_enabled
        secondary_boot_flag 1 0 .bss
        smp enable secondary_init_c init_c

```

6. kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/peripherals/uart.c LAB 1 TODO 3 UART

```

1 static int is_uart_initialized = 0;
2
3 if (!is_uart_initialized) {
4     early_uart_init();
5     is_uart_initialized = 1;
6 }
7
8 // if (str == NULL) {
9 //     return;
10 // }
11
12 while (*str != '\0') {
13     early_uart_send((unsigned int)*str);
14     str++;
15 }

```

```

        early_uart_send

```

7. kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/tools.S LAB 1 TODO 4 MMU

```


```

```

1 orr    x8, x8, #SCTLR_EL1_M

```



```

    el1_mmu_activate
    eret
log docker.sock: connect: permission denied
sudo make qemu-gdb

```

```

1 boot: init_c
2 [BOOT] Install kernel page table
3 [BOOT] Enable el1 MMU
4 [BOOT] Jump to kernel main

```

```


```

```

1 boot: init_c
2 [BOOT] Install kernel page table

```

```

    start_kernel
    el1_mmu_activate

```